

THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN

Game chạy vô tận 3D trên Unity 6

Dự án game · 11/2026

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

Năm phần của buổi thuyết trình

1. Giới thiệu dự án: game là gì, chơi như thế nào, đã làm được gì
2. Cốt truyện: bối cảnh, diễn biến một ván và giọng kể
3. Công nghệ đã áp dụng: công cụ, gói Unity, kỹ thuật trong code
4. Quy trình: các giai đoạn, cách phối hợp và quản lý mã nguồn
5. Giới thiệu bài toán: mục tiêu, ràng buộc, thách thức và cách giải

1 · GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Escape Dash là game chạy vô tận 3D

3

làn đường, nhân vật tự động chạy

4

hành động: trái, phải, nhảy, trượt

Vô tận

không có màn cuối

- Chạy càng xa càng tốt, né mọi thứ cản đường, nhặt coin trên đường đi
- Thành công được đo bằng quãng đường, coin và điểm
- Lấy cảm hứng từ Subway Surfers, làm bằng Unity 6

Thông tin dự án

Hạng mục	Nội dung
Thể loại	3D Endless Runner, một người chơi
Nền tảng	PC, điều khiển bằng bàn phím
Engine, ngôn ngữ	Unity 6 (6000.3), C#, Universal Render Pipeline
Góc nhìn	3D, camera phối cảnh cố định phía sau và phía trên nhân vật
Màn hình	Intro (tải), Menu và màn chơi
Giao diện	Chủ yếu tiếng Anh (menu, tạm dừng, hồi sinh)
Tham chiếu	Subway Surfers

Cách chơi: bốn hành động

A / D hoặc ← / →	Đổi đúng một làn mỗi lần bấm, mất khoảng 0,17 giây
W / Space / ↑	Nhảy qua vật cản thấp, bay khoảng 0,73 giây
S / ↓	Trượt 1,1 giây để luồn dưới vật cản phía trên
Esc	Tạm dừng, mở cài đặt âm lượng

Nhân vật thực ra đứng yên, cả con đường chạy về phía nhân vật. Game điều khiển hoàn toàn bằng bàn phím.

Năm điểm nổi bật

Va chạm theo hướng	Đâm trực diện thì thua ngay; quẹt cạnh hoặc chạm mặt trên chỉ bị vấp
Vùng nguy hiểm 4 giây	Sau khi vấp, vấp lần nữa trong 4 giây là thua
Hồi sinh bằng coin	Coin vừa là điểm vừa là tài sản giữ qua các ván
Bảng xếp hạng online	Đăng nhập ẩn danh, không cần tài khoản
Đường ngẫu nhiên năm mức	Độ khó xen kẽ, luôn có làn né được

Những gì đã làm được

Nhân vật
- Điều khiển ba làn, nhảy, trượt
- Sáu trạng thái hoạt ảnh
- Camera Cinemachine cố định

Đường chạy
- Đường vô tận ghép từ các đoạn
- Năm mức độ khó ngẫu nhiên
- Chu kỳ ngày đêm 120 giây

Vật phẩm
- Coin và ba chướng ngại
- Ba power-up: Nam châm, Nhân đôi điểm, Siêu nhảy

Điểm số
- Điểm = quãng đường + 10 × coin
- Kỷ lục lưu trên máy
- Ví coin giữ qua các ván

Hồi sinh và xếp hạng
- Hồi sinh 50 coin, đếm ngược 5 giây
- Bảng xếp hạng online top 20

Giao diện và âm thanh
- Intro, Menu, HUD, tạm dừng, Game Over
- Nhạc nền và hiệu ứng, ba kênh âm lượng

2 · CỐT TRUYỆN

Bối cảnh: con phố thành phố

Một con phố thành phố ba làn, nhà cao tầng hai bên, ngày và đêm xen kẽ. Một cậu bé đang chạy trốn, và không được dừng lại.

120 giây

một chu kỳ ngày đêm

3 phút

một ván, đi qua một ngày rưỡi

- Con phố ba làn, dãy nhà hai bên, tảng đá lớn ven đường
- Hoàng hôn, nửa đêm và bình minh xen kẽ trong cùng một ván
- Tông giọng nhẹ nhàng, không bạo lực; thất bại là một cú ngã

2 · CỐT TRUYỆN

Diễn biến một ván chơi

Bắt đầu êm → Đường khó dần → Vấp, bị áp sát → Ngã → Hồi sinh hoặc kết thúc

Nhân vật

Một cậu bé đang trốn chạy khỏi thứ gì đó, đúng như tên game. Không có lời thoại hay cốt truyện dài.

Thứ đuổi theo

Sau cú vấp đầu tiên, nguy hiểm áp sát: có 4 giây để không vấp lần nữa, nếu không là bị bắt.

Hồi sinh

Dùng coin đã nhặt để đứng dậy chạy tiếp, giữ nguyên điểm và quãng đường.

3 · CÔNG NGHỆ ĐÃ ÁP DỤNG

Công nghệ chính

Unity 6

Bản 6000.3.9f1, Universal Render Pipeline 17.3, đồ họa 3D tô màu

C#

Toàn bộ logic gameplay: nhân vật, đường chạy, điểm, hồi sinh, giao diện

Cinemachine

Camera cố định phía sau nhân vật, góc mở 60 độ

Animator

Máy trạng thái hoạt ảnh: Run, JumpStart, JumpLoop, Roll, Hit, Death

TextMeshPro và uGUI

HUD, menu, tạm dừng, cài đặt, bảng hồi sinh, bảng xếp hạng

Unity Gaming Services

Authentication đăng nhập ẩn danh và Leaderboards bảng xếp hạng online

3 · CÔNG NGHỆ ĐÃ ÁP DỤNG

Kỹ thuật trong code

Tái sử dụng đối tượng

Đoạn đường, chướng ngại, coin, power-up được tạo sẵn và dùng lại, không tạo mới lúc chơi

Túi bài xáo trộn

Năm mức đường được xáo bằng Fisher-Yates, không lặp một đoạn hai lần liền

Sự kiện dùng chung

Vấp, Game Over, nhặt coin, hồi sinh đi qua một lớp sự kiện để các hệ thống ít phụ thuộc nhau

Lưu trữ

PlayerPrefs lưu kỷ lục, coin, tên, âm lượng

Thông số tách khỏi code

Xác suất rải, thời gian power-up, giá hồi sinh chỉnh trong Inspector và prefab

Công cụ Editor

Công cụ tự viết hỗ trợ dựng HUD, dựng nhân vật low-poly, kiểm tra kích thước chướng ngại

Các gói Unity và mức độ sử dụng

Gói	Dùng để làm gì	Tình trạng
Cinemachine 3.1	Camera của màn chơi	Đang dùng
TextMeshPro	Chữ trong mọi màn hình giao diện	Đang dùng
UGS Authentication, Leaderboards	Đăng nhập ẩn danh, bảng xếp hạng online	Đang dùng
ProBuilder 6.0	Dựng khối graybox cho map giai đoạn đầu	Dùng ở giai đoạn đầu
Input System 1.19	Cài sẵn; điều khiển hiện dùng Input cũ	Cài sẵn
Timeline, AI Navigation	Cài sẵn trong dự án	Chưa dùng trong gameplay

4 · QUY TRÌNH

Quy trình làm việc

Ý tưởng và GDD → Graybox → Hệ thống lõi → Nội dung → Tích hợp

Ý tưởng và GDD

Chọn game tham chiếu, viết vòng lặp, trụ cột và phạm vi trong tài liệu thiết kế

Graybox và hệ thống lõi

Dựng map khối thô, điều khiển nhân vật, bộ sinh đường, chướng ngại, coin, điểm

Nội dung và tích hợp

Hồi sinh, bảng xếp hạng, power-up, âm thanh, ngày đêm, giao diện; gộp các nhánh và chỉnh lại

4 · QUY TRÌNH

Ba giai đoạn thực hiện

Giai đoạn	Thời gian	Công việc chính
1. Nền móng	30/9 đến 12/10	Dựng map graybox, điều khiển nhân vật, bộ sinh đường vô tận, bộ rải chướng ngại và coin ngẫu nhiên, điểm và kỷ lục, menu chính
2. Hệ thống và nội dung	16/10 đến 30/10	Hồi sinh, bảng xếp hạng, quản lý vòng đời game, âm thanh, chu kỳ ngày đêm, map có art, power-up
3. Tích hợp và hoàn thiện	Đầu tháng 11	HUD, tạm dừng, Game Over, cài đặt âm lượng, màn Intro, gộp nhánh và sửa lỗi

4 · QUY TRÌNH

Cách phối hợp trong nhóm

Chia việc theo mảng

Mỗi mảng có hạn và trạng thái trong một bảng công việc dùng chung: điều khiển, đường chạy, vật phẩm và điểm, giao diện và âm thanh.

Quản lý mã nguồn bằng Git

Mỗi thành viên làm trên nhánh riêng, gộp về nhánh chung và nhánh chính.

Tích hợp thường xuyên

Gộp nhánh liên tục từ đầu tháng 11, sau mỗi lần gộp kiểm tra lại cả vòng chơi.

Cắt giảm khi cần

Bỏ những phần không kịp hoặc không hợp: đá cao ven đường, camera bám theo, điểm số cũ và nhân vật chạy tạm.

4 · QUY TRÌNH

Kết quả sau các giai đoạn

3
màn trong bản build: Intro, Menu, GamePlay

5
mức độ khó

3
power-up

1
bảng xếp hạng online

- Chơi trọn vẹn từ menu đến Game Over rồi chơi lại
- Có đủ lớp phụ để người chơi quay lại: kỷ lục, coin, hồi sinh, bảng xếp hạng

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Bài toán đặt ra

Làm một game chạy vô tận 3D hoàn chỉnh, dễ vào nhưng đáng chơi lại, trong thời gian ngắn và với một nhóm nhỏ.

Mục tiêu

Hiểu điều khiển trong vài giây; mỗi lần thua hiểu vì sao thua; ván ngắn, thua xong muốn thử lại.

Người chơi

Người chơi phổ thông, thích game ngắn vài phút, không cần kinh nghiệm.

Ràng buộc

Khoảng năm tuần, nhóm nhỏ, PC bàn phím, một chủ đề đường, một nhân vật.

Tiêu chí thành công

Sống sót ba phút hoặc đạt 1.000 điểm trong một ván.

Thách thức và cách giải

Đường vô tận không giật	Ghép từ các đoạn tái sử dụng, tạo sẵn từ lúc tải
Độ khó công bằng	Luôn có làn an toàn, năm mức xáo trộn, đủ thời gian phản ứng
Thua không gây nản	Vấp lần đầu chỉ bị phạt, vùng nguy hiểm 4 giây, hồi sinh bằng coin
Có lý do chơi lại	Điểm, kỷ lục, ví coin và bảng xếp hạng online
Dễ đọc	Ba làn, camera cố định, ban đêm không tối hơn mức nhìn được

5 · GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Lời giải: vòng lặp ngắn, dễ chơi lại

1 · Quan sát
Nhìn hàng chướng ngại và tìm làn trống

2 · Chọn
Đổi làn, nhảy hay trượt

3 · Né và nhặt
Né chướng ngại, nhặt coin và power-up

4 · Nhận điểm
Điểm, quãng đường, coin tăng ngay

5 · Thua, chơi lại
Hồi sinh bằng coin hoặc chơi lại ngay

Nhìn là hiểu. Thua là muốn thử lại.

TÓM LẠI

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe

3
làn đường

4
hành động

5
mức độ khó

3
power-up

- Game đơn giản để vào, khó để giỏi, và luôn cho người chơi lý do thử lại
- Xin mời mọi người đặt câu hỏi